

06 年秋理论力学试题

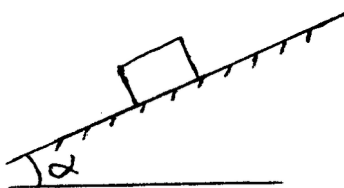
一、判断题

- 1、作用在一个物体上有三个力，当这三个力的作用线汇交于一点时，则此力系必然平衡。 ( )
- 2、力对于一点的矩不因力沿其作用线移动而改变。 ( )
- 3、在自然坐标系中，如果速度  $v = \text{常数}$ ，则加速度  $a = 0$ 。 ( )
- 5、已知质点的质量和作用于质点的力，质点的运动规律就完全确定。 ( )
- 6、质点系中各质点都处于静止时，质点系的动量为零。于是可知如果质点系的动量为零，则质点系中各质点必都静止。

二、选择题

- 1、一重  $W$  的物体置于倾角为  $\alpha$  的斜面上，若摩擦因数为  $f$ ，且  $\tan \alpha < f$ ，则物体\_\_\_\_。若增加物重量，则物体\_\_\_\_；若减轻物体重量，则物体\_\_\_\_。

① 静止不动； ② 向下滑动； ③ 运动与否取决于平衡条件。

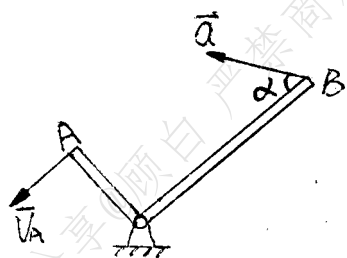


- 2、在点的合成运动问题中，当牵连运动为定轴转动时\_\_\_\_\_。

① 一定会有科氏加速度； ② 不一定会有科氏加速度； ③ 一定没有科氏加速度。

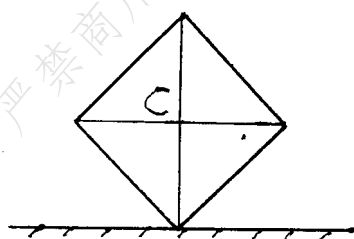
- 3、直角刚杆  $AO = 2\text{m}$ ， $BO = 3\text{m}$ ，已知某瞬时  $A$  点的速度  $v_A = 6\text{m/s}$ ；而  $B$  点的加速度与  $BO$  成  $\alpha = 60^\circ$  角。则该瞬时刚杆的角度速度  $\omega = \underline{\hspace{2cm}}$  rad/s，角加速度  $\alpha = \underline{\hspace{2cm}}$  rad/s<sup>2</sup>。

① 3； ②  $\sqrt{3}$ ； ③  $5\sqrt{3}$ ； ④  $9\sqrt{3}$ 。



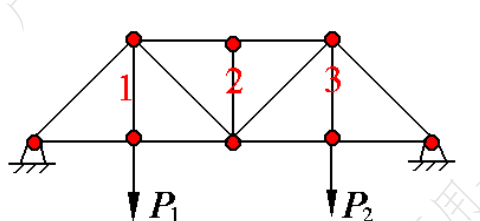
4、边长为  $L$  的均质正方形平板，位于铅垂平面内并置于光滑水平面上，如图示，若给平板一微小扰动，使其从图示位置开始倾倒，平板在倾倒过程中，其质心  $C$  点的运动轨迹是\_\_\_\_\_。

- ① 半径为  $L/2$  的圆弧；    ② 抛物线；    ③ 椭圆曲线；    ④ 铅垂直线。

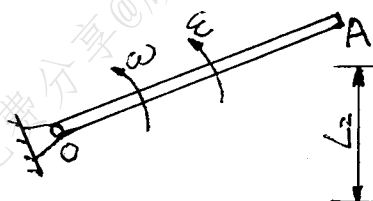


### 三、填空画图

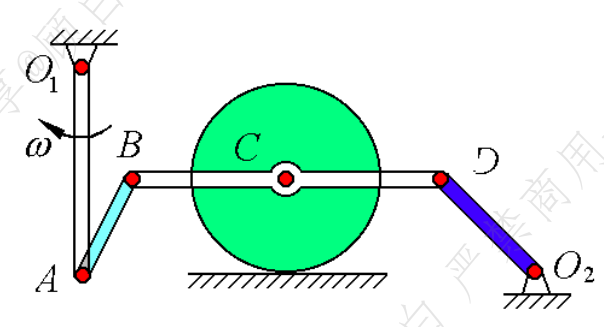
1、已知桁架，不计各杆自重，求杆1内力，杆2内力，杆3内\_\_\_\_\_。



2、均质细长杆  $OA$ ，长  $L$ ，重  $P$ ，某瞬时以角速度  $\omega$ 、角加速度  $\varepsilon$  绕水平轴  $O$  转动；则惯性力系向  $O$  点的简化结果是\_\_\_\_\_（方向要在图中画出）。

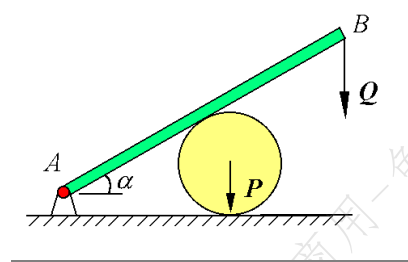


3、画出图示作平面运动构件的速度瞬心的位置以及角速度转向，轮子作纯滚动。



## 七、计算题

1、如下图所示，圆柱体半径为  $R$ ，重为  $P$ ，杆  $AB$  长为  $L$ ，质量不计，在  $B$  端作用一铅垂力  $Q$ ，各接触面不光滑，系统在图示位置保持平衡。求铰链  $A$  的支座反力。



2、机构在图示瞬时  $OA$  杆和  $DE$  杆皆处于铅垂位置， $OA$  杆匀速转动，角速度为  $\omega$ 。求此时(1)滑块  $C$  的速度 (2) $CD$  杆的角速度 和角加速度

3、在图示机构中，已知：纯滚动的匀质轮与物 A 的质量均为  $m$ ，轮半径为  $r$ ，斜面倾角为  $\beta$ ，杆 OA 与斜面平行，物 A 与斜面的动摩擦因数为  $f$ ，不计杆 OA 的质量。试求：

(1) O 点的加速度；(2) 杆 OA 的内力。

4、图示的均质杆 OA 的质量为 30kg，杆在铅垂位置时弹簧处于自然状态。设弹簧常数  $k = 3\text{kN/m}$ ，为使杆能由铅直位置 OA 转到水平位置 OA'，在铅直位置时的角速度至少应为多大？并求转到水平位置时的支座反力。

